LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

TINGKAT PENGECUALIAN AKTIVITAS ATAU KONSENTRASI AKTIVITAS RADIONUKLIDA DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Ac-224	10^6	10^2
Ac-225[b]	10^4	10^1
Ac-226	10^5	10^2
Ac-227[b]	10^3	10^{-1}
Ac-228	10^6	10^1
Ag-102	10^5	10^1
Ag-103	10^6	10^1
Ag-104	10^6	10^1
Ag-104m	10^6	10^1
Ag-105	10^6	10^2
Ag-106	10^6	10^1
Ag-106m	10^6	10^1
Ag-108m	10^6	10^1
Ag-110m	10^6	10^1
Ag-111	10^6	10^3
Ag-112	10^5	10^1
Ag-115	10^5	10^1
Al-26	10^5	10^1
Am-237	10^6	10^2
Am-238	10^6	10^1
Am-239	10^6	10^2
Am-240	10^6	10^1
Am-241	10^4	1
Au-194	10^6	10^1
Au-195	10^7	10^2
Au-198	10^6	10^2
Au-198m	10^6	10^1
Au-199	10^6	10^2
Au-200	10^5	10^2
Au-200m	10^6	10^1
Au-201	10^6	10^2
Ba-126	10^7	10^2
Ba-128	10^7	10^2

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Am-242	10^6	10^3
Am-242m[b]	10^4	1
Am-243[b]	10^3	1
Am-244	10^6	10^1
Am-244m	10^7	10^4
Am-245	10^6	10^3
Am-246	10^5	10^1
Am-246m	10^6	10^1
Ar-37	10^8	10^6
Ar-39	10^4	10^7
Ar-41	10^9	10^2
As-69	10^5	10^1
As-70	10^5	10^1
As-71	10^6	10^1
As-72	10^5	10^1
As-73	10^7	10^3
As-74	10^6	10^1
As-76	10^5	10^2
As-77	10^6	10^3
As-78	10^5	10^1
At-207	10^6	10^1
At-211	10^7	10^3
Au-193	10^7	10^2
Bi-213	10^6	10^2
Bi-214	10^5	10^1
Bk-245	10^6	10^2
Bk-246	10^6	10^1
Bk-247	10^4	1
Bk-249	10^6	10^3
Bk-250	10^6	10^1
Br-74	10^5	10^1
Br-74m	10^5	10^1
Br-75	10^6	10^1

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Ba-131	10^6	10^2
Ba-131m	10^7	10^2
Ba-133	10^6	10^2
Ba-133m	10^6	10^2
Ba-135m	10^6	10^2
Ba-137m	10^6	10^1
Ba-139	10^5	10^2
Ba-140[b]	10^5	10^2
Ba-141	10^5	10^2
Ba-142	10^6	10^2
Be-7	10^7	10^3
Be-10	10^6	10^4
Bi-200	10^6	10^1
Bi-201	10^6	10^1
Bi-202	10^6	10^1
Bi-203	10^6	10^1
Bi-205	10^6	10^1
Bi-206	10^5	10^1
Bi-207	10^6	10^1
Bi-210	10^6	10^3
Bi-210m[b]	10^5	10^1
Bi-212[b]	10^5	10^1
Ce-135	10^6	10^1
Ce-137	10^7	10^3
Ce-137m	10^6	10^3
Ce-139	10^6	10^2
Ce-141	10^7	10^2
Ce-143	10^6	10^2
Ce-144[b]	10^5	10^2
Cf-244	10^7	10^4
Cf-246	10^6	10^3
Cf-248	10^4	10^1
Cf-249	10^3	1
Cf-250	10^4	10^1
Cf-251	10^3	1
Cf-252	10^4	10^1
Cf-253	10^5	10^2
Cf-254	10^3	1
Cl-36	10^6	10^4
Cl-38	10^5	10^1
Cl-39	10^5	10^1
Cm-238	10^7	10^2
Cm-240	10^5	10^2
Cm-241	10^6	10^2
Cm-242	10^5	10^2
Cm-243	10^4	1
Cm-244	10^4	10^1

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Br-76	10^5	10^1
Br-77	10^6	10^2
Br-80	10^5	10^2
Br-80m	10^7	10^3
Br-82	10^6	10^1
Br-83	10^6	10^3
Br-84	10^5	10^1
C-11	10^6	10^1
C-14	10^7	10^4
Ca-41	10^7	10^5
Ca-45	10^7	10^4
Ca-47	10^6	10^1
Cd-104	10^7	10^2
Cd-107	10^7	10^3
Cd-109	10^6	10^4
Cd-113	10^6	10^3
Cd-113m	10^6	10^3
Cd-115	10^6	10^2
Cd-115m	10^6	10^3
Cd-117	10^6	10^1
Cd-117m	10^6	10^1
Ce-134	10^7	10^3
Co-56	10^5	10^1
Co-57	10^6	10^2
Co-58	10^6	10^1
Co-58m	10^7	10^4
Co-60	10^5	10^1
Co-60m	10^6	10^3
Co-61	10^6	10^2
Co-62m	10^5	10^1
Cr-48	10^6	10^2
Cr-49	10^6	10^1
Cr-51	10^7	10^3
Cs-125	10^4	10^1
Cs-127	10^5	10^2
Cs-129	10^5	10^2
Cs-130	10^6	10^2
Cs-131	10^6	10^3
Cs-132	10^5	10^1
Cs-134	10^4	10^1
Cs-134m	10^5	10^3
Cs-135	10^7	10^4
Cs-135m	10^6	10^1
Cs-136	10^5	10^1
Cs-137[b]	10^4	10^1
Cs-138	10^4	10^1
Cu-60	10^5	10^1

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Cm-245	10^3	1
Cm-246	10^3	1
Cm-247	10^4	1
Cm-248	10^3	1
Cm-249	10^6	10^3
Cm-250	10^3	10^{-1}
Co-55	10^6	10^1
Dy-166	10^6	10^3
Er-161	10^6	10^1
Er-165	10^7	10^3
Er-169	10^7	10^4
Er-171	10^6	10^2
Er-172	10^6	10^2
Es-250	10^6	10^2
Es-251	10^7	10^2
Es-253	10^5	10^2
Es-254	10^4	10^1
Es-254m	10^6	10^2
Eu-145	10^6	10^1
Eu-146	10^6	10^1
Eu-147	10^6	10^2
Eu-148	10^6	10^1
Eu-149	10^7	10^2
Eu-150	10^6	10^1
Eu-150m	10^6	10^3
Eu-152	10^6	10^1
Eu-152m	10^6	10^2
Eu-154	10^6	10^1
Eu-155	10^7	10^2
Eu-156	10^6	10^1
Eu-157	10^6	10^2
Eu-158	10^5	10^1
F-18	10^6	10^1
Fe-52	10^6	10^1
Fe-55	10^6	10^4
Fe-59	10^6	10^1
Fe-60	10^5	10^2
Fm-252	10^6	10^3
Fm-253	10^6	10^2
Hf-173	10^6	10^2
Hf-175	10^6	10^2
Hf-177m	10^5	10^1
Hf-178m	10^6	10^1
Hf-179m	10^6	10^1
Hf-180m	10^6	10^1
Hf-181	10^6	10^1
Hf-182	10^6	10^2
Hf-182m	10^6	10^1

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Cu-61	10^6	10^1
Cu-64	10^6	10^2
Cu-67	10^6	10^2
Dy-155	10^6	10^1
Dy-157	10^6	10^2
Dy-159	10^7	10^3
Dy-165	10^6	10^3
Fm-254	10^7	10^4
Fm-255	10^6	10^3
Fm-257	10^5	10^1
Fr-222	10^5	10^3
Fr-223	10^6	10^2
Ga-65	10^5	10^1
Ga-66	10^5	10^1
Ga-67	10^6	10^2
Ga-68	10^5	10^1
Ga-70	10^6	10^2
Ga-72	10^5	10^1
Ga-73	10^6	10^2
Gd-145	10^5	10^1
Gd-146[b]	10^6	10^1
Gd-147	10^6	10^1
Gd-148	10^4	10^1
Gd-149	10^6	10^2
Gd-151	10^7	10^2
Gd-152	10^4	10^1
Gd-153	10^7	10^2
Gd-159	10^6	10^3
Ge-66	10^6	10^1
Ge-67	10^5	10^1
Ge-68[b]	10^5	10^1
Ge-69	10^6	10^1
Ge-71	10^8	10^4
Ge-75	10^6	10^3
Ge-77	10^5	10^1
Ge-78	10^6	10^2
H-3	10^9	10^6
Hf-170	10^6	10^2
Hf-172[b]	10^6	10^1
I-120m	10^5	10^1
I-121	10^6	10^2
I-123	10^7	10^2
I-124	10^6	10^1
I-125	10^6	10^3
I-126	10^6	10^2
I-128	10^5	10^2
I-129	10^5	10^2
I-130	10^6	10^1

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Hf-183	10^6	10^1
Hf-184	10^6	10^2
Hg-193	10^6	10^2
Hg-193m	10^6	10^1
Hg-194[b]	10^6	10^1
Hg-195	10^6	10^2
Hg-195m[b]	10^6	10^2
Hg-197	10^7	10^2
Hg-197m	10^6	10^2
Hg-199m	10^6	10^2
Hg-203	10^5	10^2
Ho-155	10^6	10^2
Ho-157	10^6	10^2
Ho-159	10^6	10^2
Ho-161	10^7	10^2
Ho-162	10^7	10^2
Ho-162m	10^6	10^1
Ho-164	10^6	10^3
Ho-164m	10^7	10^3
Ho-166	10^5	10^3
Ho-166m	10^6	10^1
Ho-167	10^6	10^2
I-120	10^5	10^1
Ir-186	10^6	10^1
Ir-186m	10^6	10^1
Ir-187	10^6	10^2
Ir-188	10^6	10^1
Ir-189[b]	10^7	10^2
Ir-190	10^6	10^1
Ir-190m (3.1 h)	10^6	10^1
Ir-190m (1.2 h)	10^7	10^4
Ir-192	10^4	10^1
Ir-192m	10^7	10^2
Ir-193m	10^7	10^4
Ir-194	10^5	10^2
Ir-194m	10^6	10^1
Ir-195	10^6	10^2
Ir-195m	10^6	10^2
K-40	10^6	10^2
K-42	10^6	10^2
K-43	10^6	10^1
K-44	10^5	10^1
K-45	10^5	10^1
Kr-74	10^9	10^2
Kr-76	10^9	10^2
Kr-77	10^9	10^2

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
I-131	10^6	10^2
I-132	10^5	10^1
I-132m	10^6	10^2
I-133	10^6	10^1
I-134	10^5	10^1
I-135	10^6	10^1
In-109	10^6	10^1
In-110	10^6	10^1
In-110m	10^5	10^1
In-111	10^6	10^2
In-112	10^6	10^2
In-113m	10^6	10^2
In-114	10^5	10^3
In-114m	10^6	10^2
In-115	10^5	10^3
In-115m	10^6	10^2
In-116m	10^5	10^1
In-117	10^6	10^1
In-117m	10^6	10^2
In-119m	10^5	10^2
Ir-182	10^5	10^1
Ir-184	10^6	10^1
Ir-185	10^6	10^1
La-131	10^6	10^1
La-132	10^6	10^1
La-135	10^7	10^3
La-137	10^7	10^3
La-138	10^6	10^1
La-140	10^5	10^1
La-141	10^5	10^2
La-142	10^5	10^1
La-143	10^5	10^2
Lu-169	10^6	10^1
Lu-170	10^6	10^1
Lu-171	10^6	10^1
Lu-172	10^6	10^1
Lu-173	10^7	10^2
Lu-174	10^7	10^2
Lu-174m	10^7	10^2
Lu-176	10^6	10^2
Lu-176m	10^6	10^3
Lu-177	10^7	10^3
Lu-177m	10^6	10^1
Lu-178	10^5	10^2
Lu-178m	10^5	10^1
Lu-179	10^6	10^3

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Kr-79	10^5	10^3
Kr-81	10^7	10^4
Kr-81m	10^{10}	10^3
Kr-83m	10^{12}	10^5
Kr-85	10^4	10^5
Kr-85m	10^{10}	10^3
Kr-87	10^9	10^2
Kr-88	10^9	10^2
Mo-90	10^6	10^1
Mo-93	10^8	10^3
Mo-93m	10^6	10^1
Mo-99	10^6	10^2
Mo-101	10^6	10^1
N-13	10^9	10^2
Ne-19	10^9	10^2
Na-22	10^6	10^1
Na-24	10^5	10^1
Nd-136	10^6	10^2
Nd-138	10^7	10^3
Nd-139	10^6	10^2
Nd-139m	10^6	10^1
Nd-141	10^7	10^2
Nd-147	10^6	10^2
Nd-149	10^6	10^2
Nd-151	10^5	10^1
Nb-88	10^5	10^1
Nb-89	10^5	10^1
Nb-89m	10^5	10^1
Nb-90	10^5	10^1
Nb-93m	10^7	10^4
Nb-94	10^6	10^1
Nb-95	10^6	10^1
Nb-95m	10^7	10^2
Nb-96	10^5	10^1
Nb-97	10^6	10^1
Nb-98	10^5	10^1
Ni-56	10^6	10^1
Ni-57	10^6	10^1
Ni-59	10^8	10^4
Ni-63	10^8	10^5
Pb-198	10^6	10^2
Pb-199	10^6	10^1
Pb-200	10^6	10^2
Pb-201	10^6	10^1
Pb-202	10^6	10^3
Pb-202m	10^6	10^1

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Md-257	10^7	10^2
Md-258	10^5	10^2
Mg-28	10^5	10^1
Mn-51	10^5	10^1
Mn-52	10^5	10^1
Mn-52m	10^5	10^1
Mn-53	10^9	10^4
Mn-54	10^6	10^1
Mn-56	10^5	10^1
Ni-65	10^6	10^1
Ni-66	10^7	10^4
Np-232	10^6	10^1
Np-233	10^7	10^2
Np-234	10^6	10^1
Np-235	10^7	10^3
Np-236	10^5	10^2
Np-236m	10^7	10^3
Np-237[b]	10^3	1
Np-238	10^6	10^2
Np-239	10^7	10^2
Np-240	10^6	10^1
O-15	10^9	10^2
Os-180	10^7	10^2
Os-181	10^6	10^1
Os-182	10^6	10^2
Os-185	10^6	10^1
Os-189m	10^7	10^4
Os-191	10^7	10^2
Os-191m	10^7	10^3
Os-193	10^6	10^2
Os-194[b]	10^5	10^2
P-32	10^5	10^3
P-33	10^8	10^5
Pa-227	10^6	10^1
Pa-228	10^6	10^1
Pa-230	10^6	10^1
Pa-231	10^3	1
Pa-232	10^6	10^1
Pa-233	10^7	10^2
Pa-234	10^6	10^1
Pb-195m	10^6	10^1
Po-207	10^6	10^1
Po-208	10^4	10^1
Po-209	10^4	10^1
Po-210	10^4	10^1
Pr-136	10^5	10^1
Pr-137	10^6	10^2

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Pb-203	10^6	10^2
Pb-205	10^7	10^4
Pb-209	10^6	10^5
Pb-210[b]	10^4	10^1
Pb-211	10^6	10^2
Pb-212[b]	10^5	10^1
Pb-214	10^6	10^2
Pd-100	10^7	10^2
Pd-101	10^6	10^2
Pd-103	10^8	10^3
Pd-107	10^8	10^5
Pd-109	10^6	10^3
Pm-141	10^5	10^1
Pm-143	10^6	10^2
Pm-144	10^6	10^1
Pm-145	10^7	10^3
Pm-146	10^6	10^1
Pm-147	10^7	10^4
Pm-148	10^5	10^1
Pm-148m	10^6	10^1
Pm-149	10^6	10^3
Pm-150	10^5	10^1
Pm-151	10^6	10^2
Po-203	10^6	10^1
Po-205	10^6	10^1
Po-206	10^6	10^1
Pu-241	10^5	10^2
Pu-242	10^4	1
Pu-243	10^7	10^3
Pu-244	10^4	1
Pu-245	10^6	102
Pu-246	10^6	10^2
Ra-223[b]	10^5	10^2
Ra-224[b]	10^5	10^2
Ra-225	10^5	10^2
Ra-226[b]	10^4	10^2
Ra-227	10^6	10^2
Ra-228[b]	10^5	10^1
Rb-79	10^5	10^1
Rb-81	10^6	10^1
Rb-81m	10^7	10^3
Rb-82m	10^6	10^1
Rb-83[b]	10^6	10^2
Rb-84	10^6	10^1
Rb-86	10^5	10^2
Rb-87	10^7	10^3
Rb-88	10^5	10^2
Rb-89	10^5	10^2

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Pr-138m	10^6	10^1
Pr-139	10^7	10^2
Pr-142	10^5	10^2
Pr-142m	10^9	10^7
Pr-143	10^6	10^4
Pr-144	10^5	10^2
Pr-145	10^5	10^3
Pr-147	10^5	10^1
Pt-186	10^6	10^1
Pt-188[b]	10^6	10^1
Pt-189	10^6	10^2
Pt-191	10^6	10^2
Pt-193	10^7	10^4
Pt-193m	10^7	10^3
Pt-195m	10^6	10^2
Pt-197	10^6	10^3
Pt-197m	10^6	10^2
Pt-199	10^6	10^2
Pt-200	10^6	10^2
Pu-234	10^7	10^2
Pu-235	10^7	10^2
Pu-236	10^4	10^1
Pu-237	10^7	10^3
Pu-238	10^4	1
Pu-239	10^4	1
Pu-240	10^3	1
Re-188	10^5	10^2
Re-188m	10^7	10^2
Re-189[b]	10^6	10^2
Rh-99	10^6	10^1
Rh-99m	10^6	10^1
Rh-100	10^6	10^1
Rh-101	10^7	10^2
Rh-101m	10^7	10^2
Rh-102	10^6	10^1
Rh-102m	10^6	10^2
Rh-103m	10^8	10^4
Rh-105	10^7	10^2
Rh-106m	10^5	10^1
Rh-107	10^6	10^2
Rn-220[b]	10^7	10^4
Rn-222[b]	10^8	10^1
Ru-94	10^6	10^2
Ru-97	10^7	10^2
Ru-103	10^6	10^2
Ru-105	10^6	10^1
Ru-106[b]	10^5	10^2
S-35	10^8	10^5

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Re-177	10^6	10^1
Re-178	10^6	10^1
Re-181	10^6	10^1
Re-182	10^6	10^1
Re-182m	10^6	10^1
Re-184	10^6	10^1
Re-184m	10^6	10^2
Re-186	10^6	10^3
Re-186m	10^7	10^3
Re-187	10^9	10^6
Sb-124m	10^6	10^1
Sb-125	10^6	10^1
Sb-126	10^6	10^1
Sb-126m	10^6	10^1
Sb-127	10^6	10^1
Sb-128	10^6	10^1
Sb-128m	10^6	10^1
Sb-129	10^6	10^1
Sb-130	10^6	10^1
Sb-131	10^6	10^1
Sc-43	10^6	10^1
Sc-44	10^5	10^1
Sc-45	10^7	10^2
Sc-46	10^6	10^1
Sc-47	10^6	10^2
Sc-48	10^5	10^1
Sc-49	10^5	10^3
Se-70	10^6	10^1
Se-73	10^6	10^1
Se-73m	10^6	10^2
Se-75	10^6	10^2
Se-79	10^7	10^4
Se-81	10^6	10^3
Se-81m	10^7	10^3
Se-83	10^5	10^1
Si-31	10^6	10^3
Si-32	10^6	10^3
Sm-141	10^5	10^1
Sm-141m	10^6	10^1
Sm-142	10^7	10^2
Sm-145	10^7	10^2
Sm-146	10^5	10^1
Ta-175	10^6	10^1
Ta-176	10^6	10^1
Ta-177	10^7	10^2
Ta-178	10^6	10^1
Ta-179	10^7	10^3
Ta-180	10^6	10^1
Ta-180m	10^7	10^3
Ta-182	10^4	10^1

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Sb-115	10^6	10^1
Sb-116	10^6	10^1
Sb-116m	10^5	10^1
Sb-117	10^7	10^2
Sb-118m	10^6	10^1
Sb-119	10^6	10^1
Sb-120	10^6	10^1
Sb-120m	10^6	10^1
Sb-122	10^6	10^1
Sb-124	10^6	10^1
Sm-147	10^4	10^1
Sm-151	10^8	10^4
Sm-153	10^6	10^2
Sm-155	10^6	10^2
Sm-156	10^6	10^2
Sn-110	10^7	10^2
Sn-111	10^6	10^2
Sn-113	10^7	10^3
Sn-117m	10^6	10^2
Sn-119m	10^7	10^3
Sn-121	10^7	10^5
Sn-121m[b]	10^7	10^3
Sn-123	10^6	10^3
Sn-123m	10^6	10^2
Sn-125	10^5	10^2
Sn-126[b]	10^5	10^1
Sn-127	10^6	10^1
Sn-128	10^6	10^1
Sr-80	10^7	10^3
Sr-81	10^5	10^1
Sr-82[b]	10^5	10^1
Sr-83	10^6	10^1
Sr-85	10^6	10^2
Sr-85m	10^7	10^2
Sr-87m	10^6	10^2
Sr-89	10^6	10^3
Sr-90[b]	10^4	10^2
Sr-91	10^5	10^1
Sr-92	10^6	10^1
Ta-172	10^6	10^1
Ta-173	10^6	10^1
Ta-174	10^6	10^1
Tc-95	10^6	10^1
Tc-95m	10^6	10^1
Tc-96	10^6	10^1
Tc-96m	10^7	10^3
Tc-97	10^8	10^3
Tc-97m	10^7	10^3
Tc-98	10^6	10^1
Tc-99	10^7	10^4

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Ta-182m	10^6	10^2
Ta-183	10^6	10^2
Ta-184	10^6	10^1
Ta-185	10^5	10^2
Ta-186	10^5	10^1
Tb-147	10^6	10^1
Tb-149	10^6	10^1
Tb-150	10^6	10^1
Tb-151	10^6	10^1
Tb-153	10^7	10^2
Tb-154	10^6	10^1
Tb-155	10^7	10^2
Tb-156	10^6	10^1
Tb-156m (24.4 h)	10^7	10^3
Tb-156m (5 h)	10^7	10^4
Tb-157	10^7	10^4
Tb-158	10^6	10^1
Tb-160	10^6	10^1
Tb-161	10^6	10^3
Tc-93	10^6	10^1
Tc-93m	10^6	10^1
Tc-94	10^6	10^1
Tc-94m	10^5	10^1
Th-231	10^7	10^3
Th-232	10^4	10^1
Th-234[b]	10^5	10^3
Ti-44	10^5	10^1
Ti-45	10^6	10^1
Tl-194	10^6	10^1
Tl-194m	10^6	10^1
Tl-195	10^6	10^1
Tl-197	10^6	10^2
Tl-198	10^6	10^1
Tl-198m	10^6	10^1
Tl-199	10^6	10^2
Tl-200	10^6	10^1
Tl-201	10^6	10^2
Tl-202	10^6	10^2
Tl-204	10^4	10^4
Tm-162	10^6	10^1
Tm-166	10^6	10^1
Tm-167	10^6	10^2
Tm-170	10^6	10^3

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Tc-99m	10^7	10^2
Tc-101	10^6	10^2
Tc-104	10^5	10^1
Te-116	10^7	10^2
Te-121	10^6	10^1
Te-121m	10^6	10^2
Te-123	10^6	10^3
Te-123m	10^7	10^2
Te-125m	10^7	10^3
Te-127	10^6	10^3
Te-127m	10^7	10^3
Te-129	10^6	10^2
Te-129m	10^6	10^3
Te-131	10^5	10^2
Te-131m	10^6	10^1
Te-132	10^7	10^2
Te-133	10^5	10^1
Te-133m	10^5	10^1
Te-134	10^6	10^1
Th-226[b]	10^7	10^3
Th-227	10^4	10^1
Th-228[b]	10^4	1
Th-299[b]	10^3	1
Th-230	10^4	1
U-238[b]	10^4	10^1
U-239	10^6	10^2
U-240	10^7	10^3
U-240[b]	10^6	10^1
V-47	10^5	10^1
V-48	10^5	10^1
V-49	10^7	10^4
W-176	10^6	10^2
W-177	10^6	10^1
W-178[b]	10^6	10^1
W-179	10^7	10^2
W-181	10^7	10^3
W-185	10^7	10^4
W-187	10^6	10^2
W-188[b]	10^5	10^2
Xe-120	10^9	10^2
Xe-121	10^9	10^2
Xe-122[b]	10^9	10^2
Xe-123	10^9	10^2
Xe-125	10^9	10^3

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Tm-171	10^8	10^4
Tm-172	10^6	10^2
Tm-173	10^6	10^2
Tm-175	10^6	10^1
U-230[b]	10^5	10^1
U-231	10^7	10^2
U-232[b]	10^3	1
U-233	10^4	10^1
U-234	10^4	10^1
U-235[b]	10^4	10^1
U-236	10^4	10^1
U-237	10^6	10^2
Y-90	10^5	10^3
Y-90m	10^6	10^1
Y-91	10^6	10^3
Y-91m	10^6	10^2
Y-92	10^5	10^2
Y-93	10^5	10^2
Y-94	10^5	10^1
Y-95	10^5	10^1
Yb-162	10^7	10^2
Yb-166	10^7	10^2
Yb-167	10^6	10^2
Yb-169	10^7	10^2
Yb-175	10^7	10^3
Yb-177	10^6	10^2

Nuklida	Aktivitas (Bq)	Konsentrasi Aktivitas (Bq/g)
Yb-178	10^6	10^3
Xe-127	10^5	10^3
Xe-129m	10^4	10^3
Xe-131m	10^4	10^4
Xe-133	10^4	10^3
Xe-133m	10^4	10^3
Xe-135	10^{10}	10^3
Xe-135m	10^9	10^2
Xe-138	10^9	10^2
Y-86	10^5	10^1
Y-86m	10^7	10^2
Y-87[b]	10^6	10^1
Y-88	10^6	10^1
Zn-62	10^6	10^2
Zn-63	10^5	10^1
Zn-65	10^6	10^1
Zn-69	10^6	10^4
Zn-69m	10^6	10^2
Zn-71m	10^6	10^1
Zn-72	10^6	10^2
Zr-86	10^7	10^2
Zr-88	10^6	10^2
Zr-89	10^6	10^1
Zr-93[b]	10^7	10^3
Zr-95	10^6	10^1
Zr-97[b]	10^5	10^1

Referensi: *General Safety Requirements Part 3 IAEA "Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards"*

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZAINAL ARIFIN